

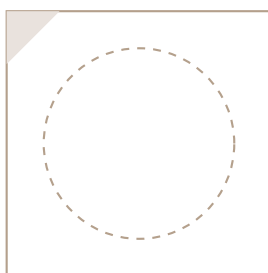
四庫全書本

數學九章

卷三

田域類

撰者：南宋秦九韶
生卒：約 1202–1261 年
內容：卷三上：方田、圓田、三斜求積
卷三下：弧田、分田、方圓共積



方中圓池

以四庫全書本為底本，參校永樂大典本

現代排版，保留問答術草結構

Contents

數學九章序（節錄）

數學九章，吾所述也。昔周公制禮，有九數之名。九章者，蓋古九數之流。其問題也，或出於田疇，或出於營造，或出於賦役，或出於商賈，莫不皆有實用。今之學者，惟務科舉，以為進身之階，而九章之學寢微矣。

余幼侍親宦遊，嘗聞學問。及長，從隱君子學算術，頗有所得。於是參考前聞，推陳出新，因古九章之目，而增損其間，名曰數學九章。其卷有九，其類八十有一。上以備國家之用，下以助百姓之生。凡測望高遠、量度深淺、均輸稅斂、營造積功之事，靡不畢載。

Translation: The *Mathematical Treatise in Nine Chapters* is my own composition. In antiquity, the Duke of Zhou established the Rites, among which were the Nine Arts of number. The Nine Chapters represent the tradition of these ancient arts. Their problems arise from fields and farmlands, from construction works, from taxation and corvée labor, from commerce and trade — all bearing practical relevance.

1 卷三上田域類

題記：此卷論田域之術，凡九問。方田、圓田、三斜求積、弧田、分田諸法，皆田疇實測之事。秦九韶立天元一法，以代數之術解幾何之題，其巧思神妙，超越前古。

按此卷有方田、圓田、三斜求積、弧田、分田、方圓共積諸問。其術或出少廣，或出商功，錯綜變化，貫通一理。蓋田疇之設，起於井田，歷代因革，量法漸密。秦氏生當南宋，承前啟後，集其大成。

第一問方中圓池

問

方中圓池

有方田一段，中有古圓池，湮塞崩壞，僅存遺跡。今從外方隅斜至內圓邊，計得七尺六寸。欲依舊修理，問圓徑、方面、方斜各幾何。

詳題：假令有方田一區，其形為正方形。田之中央有圓池一區，池水湮塞，堤岸崩壞。今自方田之隅角，斜量至圓池之邊緣，其距離為七尺六寸。欲依古法修復此田，使方田與圓池相切如舊制。問此圓池之直徑若干？方田之每邊若干？方田之對角線若干？

今譯：There is a square field with an ancient circular pond inscribed within it. The northern corner has partially collapsed. From the corner of the outer square to the edge of the inner circle, the diagonal distance is 7 chi 6 cun (7.6 chi). Wishing to repair it according to the original design, find: the diameter of the circle, the side of the square, and the diagonal of the square.

答曰：

池圓徑三丈六尺六寸，四百二十九分寸之四百一十二。

方面三丈六尺六寸，四百二十九分寸之四百一十二。

方斜五丈一尺八寸，四百二十九分寸之四百一十二。

詳答：經過精確計算，圓池之直徑為三十六尺六寸又四百二十九分之四百一十二寸；方田之每邊長亦為三十六尺六寸又四百二十九分之四百一十二寸；方田之對角線長為五十一尺八寸又四百二十九分之四百一十二寸。

In modern terms: The pond's diameter is $36 \text{ chi } 6 \text{ cun} + \frac{412}{429} \text{ cun}$; the square's side is the same; the square's diagonal is $51 \text{ chi } 8 \text{ cun} + \frac{412}{429} \text{ cun}$.

術曰：

以少廣求之，投胎術入之。置斜自乘，倍之為實，倍斜為益方，半寸為從隅。開平方得圓徑。

詳術：用少廣章之法求解，而以投胎變化之術入算。其法：將斜距之數自乘，再倍之，以為實（即常數項）。以斜距之兩倍為益方（即一次項之負係數）。以半寸為從隅（即二次項之係數）。以此三數開平方，即得圓池之直徑。

Method: Using the “lesser breadth” (shao guang) method with the “transformation of the embryo” (tai tai) technique. Square the diagonal and double it to obtain the dividend (shi). Take twice the diagonal as the negative coefficient of the linear term (yi fang). Take half a cun as the coefficient of the quadratic term (cong yu). Extract the square root to find the diameter.

Modern formulation: If d is the diagonal distance from corner to circle edge, and x is the circle's diameter, then:

$$2d^2 - 2d \cdot x + 0.5x^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = \text{root of the quadratic}$$

草曰：

置斜七尺六寸，自乘得五十七尺七十六寸。倍之得一百一十五尺五十二寸，以為實。

倍斜得十五尺二寸，以為益方。

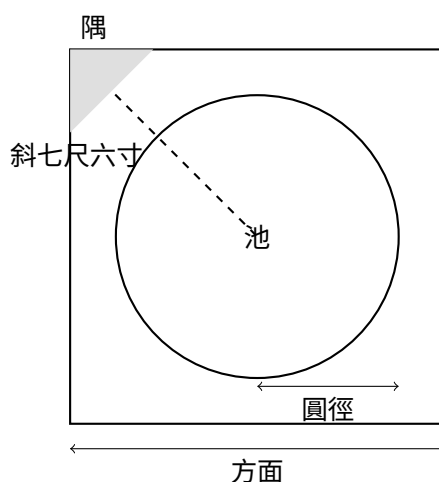
半寸為從隅。

開平方：以從隅半寸為法，除實。初商三十六尺，以初商乘益方十五尺二寸得五百四十七尺二寸，以減實。又以初商乘從隅半寸得十八寸，加於減餘。再商六寸，如法入之。得圓徑三丈六尺六寸，不盡四百一十二，以法四百二十九約之，得四百二十九分寸之四百一十二。

方面即圓徑，故同。

方斜以方面自乘倍之，開平方得。或以圓徑加兩倍斜距得之，即五丈一尺八寸餘分同。

圖：方中圓池之形



第二問三斜求積

問

三斜求積

有三角形田一段，大斜一十三里，小斜一十四里，中斜一十五里。里法三百步，欲知為田幾何。

詳題：今有三角形田一區，其三邊之長各不相等，謂之三斜。最長邊為一十五里，謂之中斜；次長邊為一十四里，謂之小斜；最短邊為一十三里，謂之大斜。按古法一里等於三百步，一步等於五尺。今以此三斜之數求此三角形田之積。

今譯：There is a triangular field. The large diagonal (da xie) is 13 li, the small diagonal (xiao xie) is 14 li, and the middle diagonal (zhong xie) is 15 li. With 300 bu per li, find the area.

答曰：

田積三百一十五頃。

詳答：此三角形田之面積為三百一十五頃。按古法一頃等於一百畝，一畝等於二百四十平方步。故三百一十五頃即三萬一千五百畝。

Answer: The area is 315 qing. In the traditional system: 1 qing = 100 mu, 1 mu = 240 square bu. Thus 315 qing = 31,500 mu.

術曰：

以少廣求之。以小斜幂並大斜幂，減中斜幂，餘半之，自乘於上。以小斜幂乘大斜幂，減上，餘四約之為實。一為從隅，開平方得積。

詳術：用少廣章之術求解。先以小斜之平方加上大斜之平方，減去中斜之平方，取其半，再自乘，置於上位。次以小斜之平方乘大斜之平方，減去上位之數，所得之餘以四除之，以為實。以一為從隅（即二次項係數），開平方即得三角形之面積。

Method: Using the “lesser breadth” method. Add the squares of the small and large diagonals, subtract the square of the middle diagonal. Halve the remainder and square it (placed above). Multiply the square of the small diagonal by the square of the large diagonal; subtract the result above; divide the remainder by 4 to get the dividend. Take 1 as the coefficient of the quadratic term; extract the square root to find the area.

In modern notation: If $a = 13$, $b = 14$, $c = 15$, then the area is:

$$S = \sqrt{\frac{1}{4} \left[a^2 b^2 - \left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2} \right)^2 \right]}$$

This is equivalent to Heron's formula:

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \quad s = \frac{a+b+c}{2}$$

草曰：

置大斜一十三里，自乘得一百六十九，為大斜幂。

置小斜一十四里，自乘得一百九十六，為小斜幂。

置中斜一十五里，自乘得二百二十五，為中斜幂。

以小斜幂一百九十六並大斜幂一百六十九，得三百六十五。減中斜幂二百二十五，餘一百四十。半之得七十。自乘得四千九百，於上。

以小斜幂一百九十六乘大斜幂一百六十九，得三萬三千一百二十四。減上四千九百，餘二萬八千二百二十四。四約之得七千零五十六，為實。

以一為從隅，開平方。初商八十里，八十自乘得六千四百，以減實七千零五十六，餘六百五十六。以從隅一為法，除之得六百五十六，加入初商八十，得八十四里。餘三十二里未盡。

以里法三百步乘之，得二萬五千二百平方步。以畝法二百四十步除之，得一百零五畝。以頃法一百畝約之，得一頃五畝。併之共三百一十五頃。

第三問方田圓池

問

方田圓池

有方田一段，內有圓池水占之，外計地三千一百六十八步。只云從內池周至外田角斜二十一步半。內外方圓各幾何。

詳題：今有方田一區，其內有圓池，池中有水。方田之面積減去圓池之面積，其餘為可耕之地，計三千一百六十八平方步。又知自圓池之周邊至方田之隅角，其斜距為二十一步半。以此二條件，求方田之邊長及圓池之周長、直徑各若干。

今譯：There is a square field with a circular pond inside it. The remaining land outside the pond amounts to 3168 bu. It is given that the diagonal distance from the edge of the inner pond to the corner of the outer square is 21.5 bu. Find the dimensions of both the inner circle and outer square.

答曰：

內池周四十二步，徑一十三步半。方田面六十步。

詳答：圓池之周長為四十二步，直徑為一十三步半。方田之每邊為六十步。驗算：方田積三千六百平方步，圓池積約四百三十二平方步（以圓率三計），相減得三千一百六十八步，與題合。

術曰：

以少廣求之。置積以圓率三約之為實，倍斜為從方，斜幂為益隅，開平方得內徑。加倍斜得方面。

詳術：用少廣章之術求解。先將外計地之積數以圓周率三除之，作為實。以斜距之兩倍為從方（一次項係數）。以斜距之平方為益隅（負的二次項係數）。以此三數開平方，即得圓池之直徑。再加斜距之兩倍，即得方田之邊長。

Method: Using the “lesser breadth” method. Place the area and divide by the circular rate 3 to obtain the dividend. Twice the diagonal gives the linear coefficient. The square of the diagonal gives the negative quadratic coefficient. Extract the square root to find the inner diameter. Add twice the diagonal to obtain the square’s side.

草曰：

置外計地三千一百六十八步。以圓率三約之，得一千零五十六步，為實。

倍斜二十一步半，得四十三步，為從方。

斜二十一步半自乘，得四百六十二步又四分之一，為益隅。

開平方：置實一千零五十六步。以益隅四百六十二步又四分之一入。初商十三步，以十三乘從方四十三得五百五十九，以減實。又以十三自乘一百六十九，加益隅四百六十二步又四分之一，得六百三十一又四分之一。以減餘實。再商半步，如法入之。得內徑一十三步半。

加倍斜四十三步，得方面六十步。

池周以徑一十三步半乘圓率三，得四十二步。

第四問漂田

問

漂田

有漂田一段，中斜一十六步，水之深五尺。減中斜一十六餘一十一步為元大斜，內減殘大斜二十步，餘九步一十一分步之一為元大斜。又以下小斜一十一步為水大斜，以法一十一乘徑一步一十一分步之一為水小斜，以法一十一乘水深五步得五十五步，以水大斜一十一步乘水小斜一十二步得一百三十二步為實，以法一十一自乘得一百二十一步為法，除實得一步一十一分步之一為水積。

詳題：所謂漂田者，三角形之田為水所淹沒者也。今有三角形田，其垂直高度（中斜）為一十六步。水面之深度為五尺。欲求水淹部分之面積，及露出水面之田積。

今譯：There is a “drowned field” (a triangular field partially submerged). The middle diagonal is 16 bu; the water depth is 5 bu.

答曰：

田積若干，水積一步一十一分步之一。

詳答：水淹部分之積為一步又十一分之一平方步。全田之積可據中斜及底邊推得之。

術曰：

草曰：以水之五尺減中斜一十六，餘一十一步為法。以中斜一十六乘殘大斜二十得三百二十為大斜實，以法除之得二十九步一十一分步之一為元大斜。內減殘大斜二十步，餘九步一十一分步之一。又以下小斜一十一步為水大斜，以法一十一乘徑一步一十一分步之一為水小斜，以法一十一乘水深五步得五十五步，以水大斜一十一步乘水小斜一十二步得一百三十二步為實，以法一十一自乘得一百二十一步為法，除實得一步一十一分步之一為水積。

Method: The computation proceeds through a sequence of proportional relationships. The water depth is subtracted from the middle diagonal to find a base value. This is used as a divisor in subsequent calculations to determine both the original large diagonal and the water-covered area.

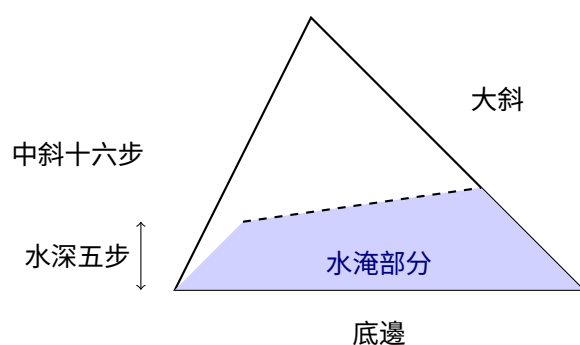
草曰：

置中斜一十六步，減水深五步，餘一十一步，以為法。

以中斜一十六步乘殘大斜二十步，得三百二十步，為大斜實。以法一十一步除之，得二十九步一十一分步之一，為元大斜。

內減殘大斜二十步，餘九步一十一分步之一。又以下小斜一十一步為水大斜，以法一十一乘徑一步一十一分步之一為水小斜，以法一十一乘水深五步得五十五步，以水大斜一十一步乘水小斜一十二步得一百三十二步為實，以法一十一自乘得一百二十一步為法，除實得一步一十一分步之一為水積。

此乃以比例法求水積也。減水之中斜與全中斜之比，等於減水之大小斜與全大小斜之比，由此遞推而得各數。

圖：漂田之形

2 卷三下田域類續

題記：此為卷三之下半，凡五問。續論分田、方圓共積、弧田諸題，並及面積單位之換算。

第五問三戶分田

問

三戶分田

有田一段，欲分與甲乙丙三戶。甲多一百五十步，乙多一百二十步，丙多九十步。三戶共田若干，各得幾何。

詳題：今有公田一區，欲均分給甲、乙、丙三戶耕種。分田之法：先定一基準之數，三戶各得此基準數。此外甲戶多得一百五十步，乙戶多得一百二十步，丙戶多得九十步。以此差等之法分配，問三戶各得田積若干，又三戶共得田積若干。

今譯：There is a field to be divided among three families jia, yi, and bing. Family jia receives 150 bu more than the base amount; family yi receives 120 bu more; family bing receives 90 bu more.

答曰：

甲田若干，乙田若干，丙田若干。

詳答：設三戶之基準田積各為 x 步，則甲戶得 $x + 150$ 步，乙戶得 $x + 120$ 步，丙戶得 $x + 90$ 步。三戶共得 $3x + 360$ 步。若知總田之數，則可求得各戶之積。

術曰：

以少廣求之。併三戶多出之數以減總積，餘以三戶約之，各得本積。又各加多出之數即得各戶之田。

詳術：用少廣章之術求解。先將三戶多出之數相加：甲多一百五十步，乙多一百二十步，丙多九十步，共多三百六十步。以此多數從總田積中減去，其餘以三除之，即得每戶之基本田積。然後各加以多出之數，即得各戶應得之田。

Method: Using the “lesser breadth” method. Add the excess amounts from all three families and subtract from the total area. Divide the remainder by 3 to get the base amount for each. Add each family’s excess to the base amount to obtain each share.

草曰：

置甲多一百五十步，乙多一百二十步，丙多九十步。併之得三百六十步。

以總田積減此三百六十步，餘以三戶約之，得各戶基本田積。

各加其多數：基本積加一百五十步為甲田；加一百二十步為乙田；加九十步為丙田。

併三戶之田，驗之與總積相合，術得矣。

第六問圓田方田

問

圓田方田

有方圓田各一段，共積一千二百八十步。只云方面如圓徑少四步，問方圓面徑各幾何。

詳題：今有圓田一區，又有方田一區，二者面積之和為一千二百八十平方步。又知方田之邊長比圓田之直徑少四步。以此二條件求方田之邊長及圓田之直徑。

今譯：There is a square field and a circular field. Their total area is 1280 bu. It is given that the square's side is 4 bu less than the circle's diameter. Find the side and diameter.

答曰：

方面若干，圓徑若干。

詳答：設圓徑為 d 步，則方面為 $d - 4$ 步。圓田積為 $\frac{3}{4}d^2$ （以圓率三、方率四計），方田積為 $(d - 4)^2$ 。二者之和為一千二百八十步，解之可得圓徑與方面。

術曰：

以少廣求之。置共積，以圓率三、方率四各約之為實，方面少圓徑四步為從方，開平方得圓徑。減四得方面。

詳術：用少廣章之術求解。置共積一千二百八十步。以圓率三約圓田部分，以方率四約方田部分，合之為實。以方面少於圓徑之四步為從方。開平方即得圓徑。以圓徑減四步得方面。

Method: Using the "lesser breadth" method. Place the combined area; divide by the circular rate 3 and square rate 4 to obtain the dividend. The difference of 4 bu between square side and circle diameter gives the linear coefficient. Extract the square root to find the diameter. Subtract 4 to obtain the square's side.

草曰：

置共積一千二百八十步。列圓率三、方率四於下。以圓率三乘方率四得一十二，以約共積，得一百零六步又三分之二，為實。

置方面少圓徑四步，為從方。

開平方：初商十步，以十乘從方四得四十，以減實。又以十自乘得一百，減餘。再商二步，以二乘從方四得八，以減餘實。又以二自乘得四，減之。不盡者為細分，以法約之。

得圓徑約十六步，減四步，得方面十二步。驗之：圓田積約一百九十二步，方田積一百四十四步，合之三百三十六步，此以約數言之。若以圓率三、方率四之整數計，則圓積一百九十二步，方積一百四十四步，共三百三十六步，需以倍數通之乃合題數。

第七問弧田

問

弧田

有弧田一段，弦五十步，矢二十五步，問為積幾何。

詳題：今有弧田一區，形如弓形。其弦（即弓弦，為弧之底邊）長五十步；其矢（即弧之中點至弦之垂直距離）長二十五步。以此二數求此弧田之面積。

今譯：There is a circular segment field (hu tian) with chord (xian) 50 bu and arrow (shi) 25 bu. Find its area.

答曰：

田積九百三十七步半。

詳答：此弧田之面積為九百三十七步半。按古法弧田術，以弦矢相乘，加以矢之自乘，半之即得。

術曰：

以弦矢求之。以弦乘矢，又以矢自乘，併之，半之為實。開平方得積。

詳術：用弦矢之法求解。先以弦長乘矢長，復以矢長自乘，二數相併，取其半，以為實。開平方即得弧田之積。按此術即：積 = (弦 × 矢 + 矢²) ÷ 2。

Method: Using the chord-arrow method. Multiply the chord by the arrow; add the square of the arrow; halve to obtain the dividend.

Note: For a circular segment with chord c and sagitta s , Qin's formula gives:

$$A = \frac{cs + s^2}{2}$$

This is an approximation to the true area of a circular segment. When the sagitta equals half the chord (as in this problem), the segment is exactly a semicircle.

草曰：

置弦五十步，矢二十五步。

以弦乘矢：五十乘二十五，得一千二百五十步。

以矢自乘：二十五自乘，得六百二十五步。

併之：一千二百五十加六百二十五，得一千八百七十五步。

半之：一千八百七十五步折半，得九百三十七步半，為實。

開平方：此處實即積，不復開方，故田積為九百三十七步半。

按古法一步為五尺，一畝為二百四十步，則此田約三畝又二百一十七步半。

籌算圖式：

弦	矢	弦乘矢	矢冪
五十步	二十五步	一千二百五十步	六百二十五步
併		半之	得積
一千八百七十五步		九百三十七步半	九百三十七步半

第八問環田

問

環田

有環田一段，外周七十二步，內周三十六步，徑十二步。問為積幾何。

詳題：今有環田一區，形如圓環。其外周七十二步，內周三十六步，環之寬度（徑）十二步。所謂環田者，即圓環形之田地也，外圓包內圓，中間之面積為可耕之地。求此環田之面積。

答曰：

田積三百二十四步。

詳答：此環田之面積為三百二十四平方步。按古法環田術，以內外周相減之半乘徑，或以中周乘徑得之。

術曰：

以環田術求之。併內外周，半之，以乘徑得積。

詳術：用環田之術求解。將外周與內周相併，取其半，以為中周。以此中周乘以環之徑（寬度），即得環田之積。其理猶以長方形之長乘寬也。

草曰：

置外周七十二步，內周三十六步。

併之：七十二加三十六，得一百零八步。

半之：一百零八步折半，得五十四步，為中周。

置徑十二步。

以中周五十四步乘徑十二步，得六百四十八步。半之得三百二十四步，為環田積。

按：環田積亦可以內外周差三十六步折半得十八步，乘徑十二步得二百一十六步，加以內周積亦可通。

第九問益田積換

問

益田積換

有田積一頃三十五畝，欲以畝法換為步積。又以步積換為尺積。問各得幾何。

詳題：今有田積一頃三十五畝，欲求其折合平方步數及平方尺數。按古法田畝之制：一頃為一百畝，一畝為二百四十平方步，一步為五尺。以此三級單位遞換，可知其積之大小。

答曰：

步積三萬二千四百步。尺積八十一萬平方尺。

詳答：一頃三十五畝共一百三十五畝。每畝二百四十步，故步積為三萬二千四百平方步。每步二十五平方尺，故尺積為八十一萬平方尺。

術曰：

置頃數以百乘之為畝數，加零畝，以二百四十乘之為步積。又以二十五乘之為尺積。

詳術：先將頃數乘以一百化為畝數，加零頭畝數，再以每畝二百四十步乘之得步積。又以每步二十五平方尺（因一步五尺，五尺自乘得二十五平方尺）乘之，得尺積。

草曰：

置田積一頃，以百乘之得一百畝，加三十五畝，共一百三十五畝。

以畝法二百四十步乘之：一百三十五乘二百四十。先以一百乘二百四十得二萬四千；以三十五乘二百四十得八千四百；併之得三萬二千四百步，為步積。

以步化尺：一步五尺，一步之積即五尺乘五尺為二十五平方尺。

以三萬二千四百步乘二十五尺：先以三萬二千四百乘二十得六十四萬八千；以三萬二千四百乘五得十六萬二千；併之得八十一萬平方尺。

故田積一頃三十五畝，合三萬二千四百平方步，又合八十一萬平方尺。

田域類面積單位換算表

	單位名稱	換算關係	備註
1 里	300 步		長度單位
1 步	5 尺		長度單位
1 尺	10 寸		長度單位
1 頃	100 畝		面積單位
1 畝	240 平方步		面積單位
1 步 ²	25 平方尺		面積單位
1 畝	6000 平方尺		240 × 25
1 頃	600000 平方尺		100 × 6000
1 頃	15 畝 (現制)		秦制與今制不同

Table 1: 秦九韶《數學九章》田域類面積單位換算表

附錄：田域類數學注記

一、三斜求積術與海倫公式

秦九韶之三斜求積術，以三角形三邊求其面積。設三邊為 a, b, c ，則其公式為：

$$S = \sqrt{\frac{1}{4} \left[a^2 b^2 - \left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2} \right)^2 \right]}$$

此公式與古希臘海倫（Heron）之公式等價：

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \quad s = \frac{a+b+c}{2}$$

二者可以互推。秦氏之式雖形異而實同，足見十三世紀中國數學之高度成就。

二、弧田術之近似性

弧田術之公式為：

$$A = \frac{cs + s^2}{2}$$

此式實為圓弓形面積之近似公式。其誤差隨矢長與弦長之比而變。當矢長較小時，誤差亦小；當矢長等於半弦時，此式給出半圓面積之近似值。

三、田畝制度之源流

中國田畝之制，源遠流長。井田之制，始於黃帝；商鞅變法，開阡陌；漢承秦制，畝法二百四十步；唐制因之，宋亦沿襲。秦九韶所據之畝法，乃宋代通行之制也。

四、天元術在田域類之應用

秦九韶解田域諸題，多用天元一術。其法以未知數為天元，立一元二次方程或高次方程，以開方術解之。此法比西方之代數學早五百餘年，誠中國數學之瑰寶也。